

TAREA 7

Problema 1.(5):

Verifique en el problema no-lineal con restricciones tipo igualdad y desigualdad (PNLDI) si el punto propuesto cumple las condiciones necesarias KKT.

Sea $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$. Consideremos:

$$\min f(x)$$

donde

$$f(x) = -5(x_1 - 1) + 3(x_2 + 1) - 8(x_3 - 2) + 6(x_4 - 1) + (x_1 - 1)^4 + (x_2 + 1)^2(x_3^2 + 1) + (x_4 - 1)^4.$$

Sujeto a

$$\begin{aligned} g_1(x) &= 2x_1 - 3x_2 - 5 \leq 0, \\ g_2(x) &= x_3^2 + 4x_4 - 8 \leq 0, \\ g_3(x) &= 3x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 - 25 \leq 0, \\ h_1(x) &= x_1 + 2x_2 + 1 = 0, \\ h_2(x) &= 3x_3 - x_4 - 5 = 0. \end{aligned}$$

Tomemos el punto

$$x^* = (1, -1, 2, 1).$$

Solución:

Note que:

$$\begin{aligned} g_1(x^*) &= 2(1) - 3(-1) - 5 = 2 + 3 - 5 = 0 \\ g_2(x^*) &= (2)^2 + 4(1) - 8 = 4 + 4 - 8 = 0 \\ g_3(x^*) &= 3(1)^2 + 2(-1)^2 + (2)^2 + (1)^2 - 25 = 10 - 25 = -15 < 0 \\ h_1(x^*) &= (1) + 2(-1) + 1 = 0 \\ h_2(x^*) &= 3(2) - (1) - 5 = 0 \end{aligned}$$

De lo anterior, se tiene que g_1 y g_2 son restricciones activas y que g_3 es una restricción inactiva, con lo cual $u_3 = 0$, y también se tiene que h_1 y h_2 son restricciones factibles.

Ahora note que:

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} -5 + 4(x_1 - 1)^3 \\ 3 + 2(x_2 + 1)(x_3^2 + 1) \\ -8 + 2x_3(x_2 + 1)^2 \\ 6 + 4(x_4 - 1)^3 \end{pmatrix} \Rightarrow \nabla f(x^*) = \begin{pmatrix} -5 + 0 \\ 3 + 0 \\ -8 + 0 \\ 6 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \\ -8 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\nabla g_1(x) = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \nabla g_1(x^*) = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\nabla g_2(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2x_3 \\ 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \nabla g_2(x^*) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\nabla h_1(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \nabla h_1(x^*) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\nabla h_2(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \implies \nabla h_2(x^*) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Como las restricciones activas son g_1, g_2, h_1 y h_2 , entonces sea:

$$M = \begin{pmatrix} \nabla g_1(x^*) & \nabla h_1(x^*) & \nabla g_2(x^*) & \nabla h_2(x^*) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}$$

Como la matriz M es una matriz en bloques diagonales, entonces su determinante es el producto de los determinantes de los dos bloques de 2×2 , i.e:

$$\det(M) = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \det \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\det(M) = ((2)(2) - (-3)(1)) \cdot ((4)(-1) - (4)(3))$$

$$\det(M) = (4 + 3) \cdot (-4 - 12) = (7) \cdot (-16) = -112$$

Como $\det(M) = -112 \neq 0$, entonces los vectores gradiente de las restricciones activas son linealmente independientes.

Por lo tanto, el punto x^* es regular.

Así:

$$\nabla \mathcal{L}(x^*, u, v) = \nabla f(x^*) + u_1 \nabla g_1(x^*) + u_2 \nabla g_2(x^*) + v_1 \nabla h_1(x^*) + v_2 \nabla h_2(x^*) = \vec{0}$$

Sustituyendo los gradientes encontrados, se tiene que:

$$\nabla \mathcal{L}(x^*, u, v) = \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \\ -8 \\ 6 \end{pmatrix} + u_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + u_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix} + v_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + v_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

De lo anterior, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$-5 + 2u_1 + v_1 = 0 \implies 2u_1 + v_1 = 5 \quad (1)$$

$$3 - 3u_1 + 2v_1 = 0 \implies -3u_1 + 2v_1 = -3 \quad (2)$$

$$-8 + 4u_2 + 3v_2 = 0 \implies 4u_2 + 3v_2 = 8 \quad (3)$$

$$6 + 4u_2 - v_2 = 0 \implies 4u_2 - v_2 = -6 \quad (4)$$

Despejando v_1 de (1): $v_1 = 5 - 2u_1$, así Sustituyendo en (2), se tiene que:

$$-3u_1 + 2(5 - 2u_1) = -3$$

$$-3u_1 + 10 - 4u_1 = -3$$

$$-7u_1 = -13 \implies u_1 = \frac{13}{7}$$

Restando (4) a (3):

$$(4u_2 + 3v_2) - (4u_2 - v_2) = 8 - (-6)$$

$$4v_2 = 14 \implies v_2 = \frac{14}{4} = \frac{7}{2}$$

Sustituyendo el valor de v_2 en (4):

$$4u_2 - \frac{7}{2} = -6$$

$$4u_2 = -6 + \frac{7}{2} = -\frac{5}{2} \implies u_2 = -\frac{5}{8}$$

Como $u_2 = -\frac{5}{8} < 0$, entonces la restricción de factibilidad dual no se cumple.
 $\therefore$ El punto $x^* = (1, -1, 2, 1)$ no cumple con las condiciones necesarias de KKT.

□

Problema 2.(6):

Revisar si en los incisos 1 al 5, el punto propuesto cumple las condiciones suficientes KKT (así sea vacíamente) presentar los cálculos que lo respaldan.

1) Sea $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$. Consideremos:

$$\min f(x)$$

donde

$$f(x) = -(x_1 - 1) - 3(x_2 - 1) - 5(x_3 - 1) + 2(x_4 - 1) + (x_1 - 1)^2(x_2 + 1) + (x_3 - 1)^4 + (x_4 - 1)^2.$$

Sujeto a las desigualdades

$$\begin{aligned} g_1(x) &= x_1 + x_2 - 2 \leq 0, \\ g_2(x) &= x_3^2 + x_4 - 2 \leq 0, \\ g_3(x) &= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 - 10 \leq 0, \end{aligned}$$

y las igualdades

$$\begin{aligned} h_1(x) &= x_1 - x_2 = 0, \\ h_2(x) &= x_3 - x_4 = 0. \end{aligned}$$

Tomemos el punto

$$x^* = (1, 1, 1, 1).$$

Solución:

Note que:

$$\begin{aligned} g_1(x^*) &= 1 + 1 - 2 = 0 \\ g_2(x^*) &= (1)^2 + 1 - 2 = 0 \\ g_3(x^*) &= (1)^2 + (1)^2 + (1)^2 + (1)^2 - 10 = 4 - 10 = -6 < 0 \\ h_1(x^*) &= 1 - 1 = 0 \\ h_2(x^*) &= 1 - 1 = 0 \end{aligned}$$

De lo anterior, se tiene que g_1 y g_2 son restricciones activas y que g_3 es una restricción inactiva, con lo cual $u_3 = 0$, las igualdades h_1 y h_2 son factibles.

Ahora note que:

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} -1 + 2(x_1 - 1)(x_2 + 1) \\ -3 + (x_1 - 1)^2 \\ -5 + 4(x_3 - 1)^3 \\ 2 + 2(x_4 - 1) \end{pmatrix} \implies \nabla f(x^*) = \begin{pmatrix} -1 + 0 \\ -3 + 0 \\ -5 + 0 \\ 2 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}\nabla g_1(x) &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \nabla g_1(x^*) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \nabla g_2(x) &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2x_3 \\ 1 \end{pmatrix} \implies \nabla g_2(x^*) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \nabla h_1(x) &= \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \nabla h_1(x^*) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \nabla h_2(x) &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \implies \nabla h_2(x^*) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Así:

$$\nabla \mathcal{L}(x, u, v) = \nabla f(x^*) + u_1 \nabla g_1(x^*) + u_2 \nabla g_2(x^*) + v_1 \nabla h_1(x^*) + v_2 \nabla h_2(x^*) = \vec{0}$$

Sustituyendo los gradientes encontrados, se tiene que:

$$\nabla \mathcal{L}(x^*, u, v) = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix} + u_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + u_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + v_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + v_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

De lo anterior, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$-1 + u_1 + v_1 = 0 \implies u_1 + v_1 = 1 \quad (5)$$

$$-3 + u_1 - v_1 = 0 \implies u_1 - v_1 = 3 \quad (6)$$

$$-5 + 2u_2 + v_2 = 0 \implies 2u_2 + v_2 = 5 \quad (7)$$

$$2 + u_2 - v_2 = 0 \implies u_2 - v_2 = -2 \quad (8)$$

Sumando (5) y (6):

$$2u_1 = 4 \implies u_1 = 2$$

Sustituyendo en (5): $2 + v_1 = 1 \implies v_1 = -1$.

Sumando (7) y (8):

$$3u_2 = 3 \implies u_2 = 1$$

Sustituyendo en (8): $1 - v_2 = -2 \implies v_2 = 3$.

Como los multiplicadores de las desigualdades son $u_1 = 2 \geq 0$ y $u_2 = 1 \geq 0$, se cumple la factibilidad dual, así si se cumplen todas las condiciones necesarias, el punto x^* es un candidato válido.

Ahora dado que $f(x)$ no es una función globalmente convexa, entonces se evaluará la matriz Hessiana del Lagrangiano:

$$\nabla^2 \mathcal{L}(x^*, u^*, v^*) = \nabla^2 f(x^*) + u_1 \nabla^2 g_1(x^*) + u_2 \nabla^2 g_2(x^*) + v_1 \nabla^2 h_1(x^*) + v_2 \nabla^2 h_2(x^*)$$

La Hessiana de la función objetivo, es:

$$Hf(x) = \begin{pmatrix} 2(x_2 + 1) & 2(x_1 - 1) & 0 & 0 \\ 2(x_1 - 1) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 12(x_3 - 1)^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \implies Hf(x^*) = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Las Hessianas de las restricciones lineales (g_1, h_1, h_2) son matrices nulas. Para g_2 :

$$Hg_2(x^*) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Así, sustituyendo los multiplicadores $u_1 = 2$ y $u_2 = 1$, la matriz Hessiana del Lagrangiano es:

$$H_{\mathcal{L}} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} + (1) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Note que $H_{\mathcal{L}}$ es definida semipositiva (tiene un cero en la diagonal), sin embargo para asegurar suficiencia local, $H_{\mathcal{L}}$ debe ser definida positiva sobre el subespacio de direcciones críticas $\mathcal{V}$, definido por los vectores $d \in \mathbb{R}^4$ ortogonales a los gradientes de las restricciones fuertemente activas ($u_i > 0$) y de igualdad:

$$\mathcal{V} = \{d \in \mathbb{R}^4 \mid \nabla g_1(x^*)^T d = 0, \nabla g_2(x^*)^T d = 0, \nabla h_1(x^*)^T d = 0, \nabla h_2(x^*)^T d = 0\}$$

Así planteando el sistema para encontrar a $d = (d_1, d_2, d_3, d_4)^T \in \mathcal{V}$:

$$d_1 + d_2 = 0 \tag{9}$$

$$2d_3 + d_4 = 0 \tag{10}$$

$$d_1 - d_2 = 0 \tag{11}$$

$$d_3 - d_4 = 0 \tag{12}$$

Sumando (1) y (3) se obtiene $2d_1 = 0 \implies d_1 = 0$, y sustituyendo en (1) se obtiene $d_2 = 0$.

Sumando (2) y (4) se obtiene $3d_3 = 0 \implies d_3 = 0$, y sustituyendo en (4) se obtiene $d_4 = 0$.

Por lo tanto, el subespacio de direcciones críticas es trivial: $\mathcal{V} = \{\vec{0}\}$.

Como no existe ningún vector $d \neq \vec{0}$ en $\mathcal{V}$, la condición de suficiencia de segundo orden $d^T H_{\mathcal{L}} d > 0 \forall d \in \mathcal{V} \setminus \{\vec{0}\}$ se cumple de manera vacía.

$\therefore$ El punto $x^* = (1, 1, 1, 1)$ cumple las condiciones suficientes KKT (vacíamente) y es un mínimo local estricto.

□

2) Sea $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$. Consideremos el problema:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^4} f(x)$$

donde

$$f(x) = -4(x_1 - 1) - 2(x_2 - 2) - 6(x_3 - 1) + 3(x_4 - 0) + (x_1 - 1)^4 + (x_2 - 2)^2(x_3 + 1) + (x_4)^4.$$

Sujeto a

$$\begin{aligned} g_1(x) &= x_1 + x_2 - 3 \leq 0, \\ g_2(x) &= x_3^2 + x_4 - 1 \leq 0, \\ g_3(x) &= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 - 20 \leq 0, \\ h_1(x) &= x_1 + x_3 - 2 = 0, \\ h_2(x) &= x_2 - x_4 - 2 = 0. \end{aligned}$$

Tomemos como candidato

$$x^* = (1, 2, 1, 0).$$

Solución:

Note que:

$$\begin{aligned} g_1(x^*) &= 1 + 2 - 3 = 0 \\ g_2(x^*) &= (1)^2 + 0 - 1 = 0 \\ g_3(x^*) &= (1)^2 + (2)^2 + (1)^2 + (0)^2 - 20 = 6 - 20 = -14 < 0 \\ h_1(x^*) &= 1 + 1 - 2 = 0 \\ h_2(x^*) &= 2 - 0 - 2 = 0 \end{aligned}$$

De lo anterior, se tiene que g_1 y g_2 son restricciones activas, mientras que g_3 es inactiva, con lo cual $u_3 = 0$. Las igualdades h_1 y h_2 son factibles.

Ahora note que:

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} -4 + 4(x_1 - 1)^3 \\ -2 + 2(x_2 - 2)(x_3 + 1) \\ -6 + (x_2 - 2)^2 \\ 3 + 4x_4^3 \end{pmatrix} \Rightarrow \nabla f(x^*) = \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\nabla g_1(x^*) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \nabla g_2(x^*) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2(1) \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\nabla h_1(x^*) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \nabla h_2(x^*) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Como las restricciones activas son g_1, g_2, h_1 y h_2 , se forma la matriz M para verificar la regularidad :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Calculando su determinante:

$$\det(M) = 1 \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 1(-1) - 1(-2) = 1 \neq 0$$

Por lo tanto, el punto x^* es regular.

Planteando la ecuación de estacionariedad $\nabla \mathcal{L}(x, u, v) = \vec{0}$:

$$\begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix} + u_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + u_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + v_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + v_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

De lo anterior, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$-4 + u_1 + v_1 = 0 \implies u_1 + v_1 = 4 \quad (13)$$

$$-2 + u_1 + v_2 = 0 \implies u_1 + v_2 = 2 \quad (14)$$

$$-6 + 2u_2 + v_1 = 0 \implies 2u_2 + v_1 = 6 \quad (15)$$

$$3 + u_2 - v_2 = 0 \implies u_2 - v_2 = -3 \quad (16)$$

Despejando de (13) se tiene $v_1 = 4 - u_1$. Sustituyendo en (15):

$$2u_2 + (4 - u_1) = 6 \implies 2u_2 - u_1 = 2$$

Despejando de (14) se tiene $v_2 = 2 - u_1$. Sustituyendo en (16):

$$u_2 - (2 - u_1) = -3 \implies u_2 + u_1 = -1$$

Al sumar las dos nuevas ecuaciones obtenidas:

$$(2u_2 - u_1) + (u_2 + u_1) = 2 - 1 \implies 3u_2 = 1 \implies u_2 = \frac{1}{3}$$

Sustituyendo el valor de u_2 para hallar u_1 :

$$u_1 = -1 - u_2 = -1 - \frac{1}{3} = -\frac{4}{3}$$

Como $u_1 = -\frac{4}{3} < 0$, la restricción de factibilidad dual no se cumple.

$\therefore$ El punto $x^* = (1, 2, 1, 0)$ no cumple con las condiciones necesarias de KKT, por lo que se concluye que tampoco cumple las condiciones suficientes.

⊠

3) Sea $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$. Consideremos:

$$\min f(x)$$

donde

$$f(x) = -4(x_2 + 1) - 5(x_3 - 2) - x_4 + (x_1 - 1)^2(x_2^2 + 1) + (x_3 - 2)^4 + x_4^2(x_1 + 2).$$

Sujeto a

$$\begin{aligned} g_1(x) &= x_1 + x_2 \leq 0, \\ g_2(x) &= x_3 + x_4^2 - 2 \leq 0, \\ g_3(x) &= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 - 10 \leq 0, \\ h_1(x) &= x_1 - x_4 - 1 = 0, \\ h_2(x) &= x_2 + x_3 - 1 = 0. \end{aligned}$$

Tomemos el punto

$$x^* = (1, -1, 2, 0).$$

Solución:

Note que:

$$\begin{aligned} g_1(x^*) &= 1 + (-1) = 0 \\ g_2(x^*) &= 2 + 0^2 - 2 = 0 \\ g_3(x^*) &= (1)^2 + (-1)^2 + (2)^2 + (0)^2 - 10 = 6 - 10 = -4 < 0 \\ h_1(x^*) &= 1 - 0 - 1 = 0 \\ h_2(x^*) &= -1 + 2 - 1 = 0 \end{aligned}$$

De lo anterior, se tiene que g_1 y g_2 son activas, g_3 es inactiva ($u_3 = 0$), y las igualdades son factibles.

Ahora note que:

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 2(x_1 - 1)(x_2^2 + 1) + x_4^2 \\ -4 + 2x_2(x_1 - 1)^2 \\ -5 + 4(x_3 - 2)^3 \\ -1 + 2x_4(x_1 + 2) \end{pmatrix} \Rightarrow \nabla f(x^*) = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ -5 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\nabla g_1(x^*) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \nabla g_2(x^*) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\nabla h_1(x^*) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \nabla h_2(x^*) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Se forma la matriz M para verificar la regularidad:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Al calcular el determinante expandiendo por la última fila:

$$\det(M) = -(-1) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1(1(0-1)) = -1 \neq 0$$

Por lo tanto, el punto x^* es regular.

Planteando la ecuación de estacionariedad $\nabla \mathcal{L}(x, u, v) = \vec{0}$:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ -5 \\ -1 \end{pmatrix} + u_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + u_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + v_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + v_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

De lo anterior, se obtiene el siguiente sistema:

$$\begin{aligned} u_1 + v_1 &= 0 \implies v_1 = -u_1 \\ -4 + u_1 + v_2 &= 0 \implies v_2 = 4 - u_1 \\ -5 + u_2 + v_2 &= 0 \\ -1 - v_1 &= 0 \implies v_1 = -1 \end{aligned}$$

Al resolver el sistema:

Como $v_1 = -1$, entonces $u_1 = -(-1) = 1$.

Sustituyendo u_1 para hallar v_2 : $v_2 = 4 - 1 = 3$.

Sustituyendo v_2 en la tercera ecuación: $u_2 + 3 = 5 \implies u_2 = 2$.

Como $u_1 \geq 0$ y $u_2 \geq 0$, se cumple la factibilidad dual y por ende las condiciones necesarias.

Ahora note que la matriz Hessiana del Lagrangiano es:

$$Hf(x) = \begin{pmatrix} 2(x_2^2 + 1) & 4x_2(x_1 - 1) & 0 & 2x_4 \\ 4x_2(x_1 - 1) & 2(x_1 - 1)^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 12(x_3 - 2)^2 & 0 \\ 2x_4 & 0 & 0 & 2(x_1 + 2) \end{pmatrix} \implies Hf(x^*) = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

Las Hessianas de las restricciones g_1, h_1, h_2 son nulas. Para g_2 :

$$Hg_2(x^*) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Sustituyendo los multiplicadores encontrados ($u_1 = 1, u_2 = 2$), se obtiene:

$$H_{\mathcal{L}} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} + (2) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{pmatrix}$$

Note que $H_{\mathcal{L}}$ es definida semipositiva. Se evalúa el subespacio de direcciones críticas $\mathcal{V}$, definido por los vectores $d \in \mathbb{R}^4$ ortogonales a los gradientes de las restricciones fuertemente activas y de igualdad:

$$\nabla g_1(x^*)^T d = 0 \implies d_1 + d_2 = 0 \quad (17)$$

$$\nabla g_2(x^*)^T d = 0 \implies d_3 = 0 \quad (18)$$

$$\nabla h_1(x^*)^T d = 0 \implies d_1 - d_4 = 0 \quad (19)$$

$$\nabla h_2(x^*)^T d = 0 \implies d_2 + d_3 = 0 \quad (20)$$

Dado que $d_3 = 0$ por la ecuación (2), al sustituir en (4) se obtiene $d_2 = 0$.

Sustituyendo $d_2 = 0$ en (1), se tiene $d_1 = 0$.

Sustituyendo $d_1 = 0$ en (3), se obtiene $d_4 = 0$.

Por lo tanto, el subespacio nulo es trivial: $\mathcal{V} = \{\vec{0}\}$.

Como no existe ningún vector $d \neq \vec{0}$ en $\mathcal{V}$, la condición de suficiencia de segundo orden $d^T H_{\mathcal{L}} d > 0$ se cumple de manera vacía.

$\therefore$ El punto $x^* = (1, -1, 2, 0)$ sí cumple las condiciones suficientes KKT (vacíamente).

⊠

4) Sea $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$. Consideremos:

$$\min f(x)$$

donde

$$f(x) = x_1 - 6(x_2 - 1) + 2(x_3 + 1) + 3(x_4 - 2) + x_1^4 + (x_2 - 1)^2(x_3^2 + 1) + (x_4 - 2)^4.$$

Sujeto a

$$\begin{aligned} g_1(x) &= x_1 + x_2 - 1 \leq 0, \\ g_2(x) &= x_3 + x_4 - 1 \leq 0, \\ g_3(x) &= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 - 20 \leq 0, \\ h_1(x) &= x_1 + x_3 + 1 = 0, \\ h_2(x) &= x_2 - x_4 + 1 = 0. \end{aligned}$$

Tomemos

$$x^* = (0, 1, -1, 2).$$

Solución:

Note que:

$$\begin{aligned} g_1(x^*) &= 0 + 1 - 1 = 0 \\ g_2(x^*) &= -1 + 2 - 1 = 0 \\ g_3(x^*) &= 0^2 + 1^2 + (-1)^2 + 2^2 - 20 = 6 - 20 = -14 < 0 \\ h_1(x^*) &= 0 - 1 + 1 = 0 \\ h_2(x^*) &= 1 - 2 + 1 = 0 \end{aligned}$$

De lo anterior, se tiene que g_1 y g_2 son activas, g_3 es inactiva ($u_3 = 0$), y las igualdades son factibles.

Ahora note que:

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 1 + 4x_1^3 \\ -6 + 2(x_2 - 1)(x_3^2 + 1) \\ 2 + 2x_3(x_2 - 1)^2 \\ 3 + 4(x_4 - 2)^3 \end{pmatrix} \Rightarrow \nabla f(x^*) = \begin{pmatrix} 1 \\ -6 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\nabla g_1(x^*) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \nabla g_2(x^*) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\nabla h_1(x^*) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \nabla h_2(x^*) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Se forma la matriz M para verificar la regularidad:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Calculando su determinante:

$$\det(M) = 1(0 - 1(-1)) - 1(-1 - 0) = 1(1) - 1(-1) = 2 \neq 0$$

Por lo tanto, el punto x^* es regular.

Planteando la ecuación de estacionariedad $\nabla \mathcal{L}(x, u, v) = \vec{0}$:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -6 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + u_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + u_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + v_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + v_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

De lo anterior, se obtiene el siguiente sistema:

$$1 + u_1 + v_1 = 0 \implies v_1 = -1 - u_1 \quad (21)$$

$$-6 + u_1 + v_2 = 0 \implies v_2 = 6 - u_1 \quad (22)$$

$$2 + u_2 + v_1 = 0 \quad (23)$$

$$3 + u_2 - v_2 = 0 \quad (24)$$

Sustituyendo v_1 en (23): $2 + u_2 + (-1 - u_1) = 0 \implies u_2 - u_1 = -1$.

Sustituyendo v_2 en (24): $3 + u_2 - (6 - u_1) = 0 \implies u_2 + u_1 = 3$.

Al sumar ambas expresiones se tiene $2u_2 = 2 \implies u_2 = 1$.

Sustituyendo el valor de u_2 , se obtiene $u_1 = 3 - 1 = 2$.

Como $u_1 \geq 0$ y $u_2 \geq 0$, se cumple la factibilidad dual y por ende las condiciones necesarias.

Calculando la matriz Hessiana del Lagrangiano. Dado que todas las restricciones son lineales, sus matrices Hessianas correspondientes son nulas, por lo que $H\mathcal{L}(x^*) = Hf(x^*)$:

$$Hf(x) = \begin{pmatrix} 12x_1^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2(x_3^2 + 1) & 4x_3(x_2 - 1) & 0 \\ 0 & 4x_3(x_2 - 1) & 2(x_2 - 1)^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 12(x_4 - 2)^2 \end{pmatrix} \implies H_{\mathcal{L}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Note que $H_{\mathcal{L}}$ es definida semipositiva. Se evalúa el subespacio de direcciones críticas $\mathcal{V}$:

$$\nabla g_1(x^*)^T d = 0 \implies d_1 + d_2 = 0 \quad (25)$$

$$\nabla g_2(x^*)^T d = 0 \implies d_3 + d_4 = 0 \quad (26)$$

$$\nabla h_1(x^*)^T d = 0 \implies d_1 + d_3 = 0 \quad (27)$$

$$\nabla h_2(x^*)^T d = 0 \implies d_2 - d_4 = 0 \quad (28)$$

De (1) y (3) se tiene $d_2 = -d_1$ y $d_3 = -d_1$. De (4) se tiene $d_4 = d_2 \implies d_4 = -d_1$.

Sustituyendo d_3 y d_4 en la ecuación (2):

$$(-d_1) + (-d_1) = 0 \implies -2d_1 = 0 \implies d_1 = 0$$

Como $d_1 = 0$, se deduce que $d_2 = 0$, $d_3 = 0$ y $d_4 = 0$.

Por lo tanto, el subespacio nulo es trivial: $\mathcal{V} = \{\vec{0}\}$.

Como no existe ningún vector $d \neq \vec{0}$ en $\mathcal{V}$, la condición de suficiencia de segundo orden se cumple de manera vacía.

$\therefore$ El punto $x^* = (0, 1, -1, 2)$ sí cumple las condiciones suficientes KKT (vacíamente).

□

5) Sea $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$. Consideremos:

$$\min f(x)$$

donde

$$f(x) = -5(x_1 - 1) + 3(x_2 + 1) - 8(x_3 - 2) + 6(x_4 - 1) + (x_1 - 1)^4 + (x_2 + 1)^2(x_3^2 + 1) + (x_4 - 1)^4.$$

Sujeto a

$$\begin{aligned} g_1(x) &= 2x_1 - 3x_2 - 5 \leq 0, \\ g_2(x) &= x_3^2 + 4x_4 - 8 \leq 0, \\ g_3(x) &= 3x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 - 25 \leq 0, \\ h_1(x) &= x_1 + 2x_2 + 1 = 0, \\ h_2(x) &= 3x_3 - x_4 - 5 = 0. \end{aligned}$$

Tomemos el punto

$$x^* = (1, -1, 2, 1).$$

Solución:

Del primero problema, como $u_2 = -\frac{5}{8} < 0$, la restricción de factibilidad dual no se cumple.

∴ El punto $x^* = (1, -1, 2, 1)$ no cumple con las condiciones necesarias de KKT, por lo que se concluye que tampoco cumple las condiciones suficientes.

⊠

Problema 3.(11):

En el siguiente inciso, hallar todos los puntos KKT:

Sea $x = (x_1, x_2, x_3)$. Consideremos:

$$\min f(x)$$

donde

$$f(x) = (x_1 - 1)^2 - \frac{1}{2}(x_2 - 1)^2 - (x_3 - 1)^2 + \frac{1}{3}x_1x_2 - \frac{1}{2}x_2x_3 + 2x_3.$$

Sujeto a

$$\begin{aligned} g_1(x) &= \frac{1}{3}x_1 + x_2 - 2 \leq 0, \\ g_2(x) &= x_1 + \frac{1}{4}x_2 - 1 \leq 0, \\ h_1(x) &= x_1 + \frac{1}{2}x_2 - 1 = 0, \\ h_2(x) &= x_3 - \frac{1}{3}x_2 = 0. \end{aligned}$$

Solución:

Para hallar todos los puntos KKT, primero se calculan los gradientes de la función objetivo y de las restricciones:

$$\begin{aligned} \nabla f(x) &= \begin{pmatrix} 2(x_1 - 1) + \frac{1}{3}x_2 \\ -(x_2 - 1) + \frac{1}{3}x_1 - \frac{1}{2}x_3 \\ -2(x_3 - 1) - \frac{1}{2}x_2 + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 + \frac{1}{3}x_2 - 2 \\ \frac{1}{3}x_1 - x_2 - \frac{1}{2}x_3 + 1 \\ -\frac{1}{2}x_2 - 2x_3 + 4 \end{pmatrix} \\ \nabla g_1(x) &= \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \nabla g_2(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1/4 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \nabla h_1(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \nabla h_2(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ -1/3 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Note que las restricciones de igualdad $h_1(x) = 0$ y $h_2(x) = 0$ deben cumplirse estrictamente para cualquier punto factible. De ellas se puede parametrizar a x_1 y x_3 en términos de x_2 :

$$x_1 = 1 - \frac{1}{2}x_2 \tag{29}$$

$$x_3 = \frac{1}{3}x_2 \tag{30}$$

Sustituyendo estas expresiones en las restricciones de desigualdad g_1 y g_2 se determinan las cotas factibles para x_2 :

$$g_1(x) \leq 0 \implies \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{2}x_2 \right) + x_2 - 2 \leq 0 \implies \frac{1}{3} - \frac{1}{6}x_2 + x_2 - 2 \leq 0 \implies \frac{5}{6}x_2 \leq \frac{5}{3} \implies x_2 \leq 2$$

$$g_2(x) \leq 0 \implies \left(1 - \frac{1}{2}x_2 \right) + \frac{1}{4}x_2 - 1 \leq 0 \implies -\frac{1}{4}x_2 \leq 0 \implies x_2 \geq 0$$

De lo anterior, se tiene que cualquier punto factible debe cumplir $0 \leq x_2 \leq 2$.

Por la condición de holgura complementaria ($u_1g_1 = 0$, $u_2g_2 = 0$), se analizarán los cuatro casos posibles.

Caso 1: Ninguna restricción de desigualdad es activa ($u_1 = 0$, $u_2 = 0$).

Esto implica que $g_1 < 0$ y $g_2 < 0$, por lo que $0 < x_2 < 2$.

Planteando la ecuación de estacionariedad $\nabla f(x) + v_1\nabla h_1(x) + v_2\nabla h_2(x) = \vec{0}$:

$$2x_1 + \frac{1}{3}x_2 - 2 + v_1 = 0 \tag{31}$$

$$\frac{1}{3}x_1 - x_2 - \frac{1}{2}x_3 + 1 + \frac{1}{2}v_1 - \frac{1}{3}v_2 = 0 \tag{32}$$

$$-\frac{1}{2}x_2 - 2x_3 + 4 + v_2 = 0 \implies v_2 = \frac{1}{2}x_2 + 2x_3 - 4 \tag{33}$$

Sustituyendo la parametrización (29) y (30) en (33) y (31):

$$\begin{aligned} v_2 &= \frac{1}{2}x_2 + 2\left(\frac{1}{3}x_2\right) - 4 = \frac{7}{6}x_2 - 4 \\ v_1 &= 2 - 2\left(1 - \frac{1}{2}x_2\right) - \frac{1}{3}x_2 = 2 - 2 + x_2 - \frac{1}{3}x_2 = \frac{2}{3}x_2 \end{aligned}$$

Sustituyendo x_1, x_3, v_1, v_2 en la ecuación (32):

$$\begin{aligned} \frac{1}{3}\left(1 - \frac{1}{2}x_2\right) - x_2 - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}x_2\right) + 1 + \frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}x_2\right) - \frac{1}{3}\left(\frac{7}{6}x_2 - 4\right) &= 0 \\ \frac{1}{3} - \frac{1}{6}x_2 - x_2 - \frac{1}{6}x_2 + 1 + \frac{1}{3}x_2 - \frac{7}{18}x_2 + \frac{4}{3} &= 0 \\ \left(-\frac{1}{6} - 1 - \frac{1}{6} + \frac{1}{3} - \frac{7}{18}\right)x_2 + \left(\frac{1}{3} + 1 + \frac{4}{3}\right) &= 0 \\ -\frac{25}{18}x_2 + \frac{8}{3} &= 0 \implies \frac{25}{18}x_2 = \frac{48}{18} \implies x_2 = \frac{48}{25} \end{aligned}$$

Como $x_2 = 1.92$, este valor cumple estrictamente la condición de factibilidad $0 < x_2 < 2$.

Evaluando (29) y (30), se obtiene $x_1 = 1 - 24/25 = 1/25$ y $x_3 = 16/25$.

Por lo tanto, se ha encontrado un primer punto KKT: $\mathbf{x}^{(1)} = (\frac{1}{25}, \frac{48}{25}, \frac{16}{25})$.

Caso 2: Solo la restricción g_1 es activa ($g_1 = 0, u_2 = 0$).

Como $g_1 = 0$, se concluye que $x_2 = 2$.

Sustituyendo en la parametrización, se tiene $x_1 = 1 - 1 = 0$ y $x_3 = 2/3$.

Evaluando el punto propuesto en el gradiente de la función objetivo:

$$\nabla f(0, 2, 2/3) = \begin{pmatrix} 2(0) + \frac{1}{3}(2) - 2 \\ \frac{1}{3}(0) - 2 - \frac{1}{2}(2/3) + 1 \\ -\frac{1}{2}(2) - 2(2/3) + 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4/3 \\ -4/3 \\ 5/3 \end{pmatrix}$$

Planteando la ecuación de estacionariedad $\nabla f(x) + u_1 \nabla g_1 + v_1 \nabla h_1 + v_2 \nabla h_2 = \vec{0}$:

$$-4/3 + \frac{1}{3}u_1 + v_1 = 0 \implies v_1 = \frac{4}{3} - \frac{1}{3}u_1 \quad (34)$$

$$-4/3 + u_1 + \frac{1}{2}v_1 - \frac{1}{3}v_2 = 0 \quad (35)$$

$$5/3 + v_2 = 0 \implies v_2 = -5/3 \quad (36)$$

Sustituyendo v_1 y v_2 en (35):

$$\begin{aligned} -\frac{4}{3} + u_1 + \frac{1}{2}\left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3}u_1\right) - \frac{1}{3}\left(-\frac{5}{3}\right) &= 0 \\ -\frac{4}{3} + u_1 + \frac{2}{3} - \frac{1}{6}u_1 + \frac{5}{9} &= 0 \\ \frac{5}{6}u_1 - \frac{1}{9} &= 0 \implies u_1 = \frac{6}{45} = \frac{2}{15} \end{aligned}$$

Dado que $u_1 = 2/15 \geq 0$, se satisface la factibilidad dual.

Por lo tanto, se ha encontrado un segundo punto KKT: $\mathbf{x}^{(2)} = (0, 2, \frac{2}{3})$.

Caso 3: Solo la restricción g_2 es activa ($u_1 = 0, g_2 = 0$).

Como $g_2 = 0$, se concluye que $x_2 = 0$.

Sustituyendo en la parametrización, se tiene $x_1 = 1$ y $x_3 = 0$.

Evaluando el punto propuesto en el gradiente de la función objetivo:

$$\nabla f(1, 0, 0) = \begin{pmatrix} 2(1) + 0 - 2 \\ \frac{1}{3}(1) - 0 - 0 + 1 \\ 0 - 0 + 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4/3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Planteando la ecuación de estacionariedad $\nabla f(x) + u_2 \nabla g_2 + v_1 \nabla h_1 + v_2 \nabla h_2 = \vec{0}$:

$$0 + u_2 + v_1 = 0 \implies v_1 = -u_2 \quad (37)$$

$$4/3 + \frac{1}{4}u_2 + \frac{1}{2}v_1 - \frac{1}{3}v_2 = 0 \quad (38)$$

$$4 + v_2 = 0 \implies v_2 = -4 \quad (39)$$

Sustituyendo v_1 y v_2 en (38):

$$\begin{aligned} \frac{4}{3} + \frac{1}{4}u_2 - \frac{1}{2}u_2 - \frac{1}{3}(-4) &= 0 \\ \frac{4}{3} - \frac{1}{4}u_2 + \frac{4}{3} &= 0 \implies \frac{1}{4}u_2 = \frac{8}{3} \implies u_2 = \frac{32}{3} \end{aligned}$$

Dado que $u_2 = 32/3 \geq 0$, se satisface la factibilidad dual.

Por lo tanto, se ha encontrado un tercer punto KKT: $\mathbf{x}^{(3)} = (1, 0, 0)$.

Caso 4: Ambas restricciones de desigualdad son activas ($g_1 = 0, g_2 = 0$).

Si $g_1 = 0$, se requiere que $x_2 = 2$.

Si $g_2 = 0$, se requiere que $x_2 = 0$.

Como es imposible que $x_2 = 2$ y $x_2 = 0$ simultáneamente, el sistema es incompatible y no arroja ningún punto.

$\therefore$ Los únicos puntos KKT del problema son:

- $x^{(1)} = (\frac{1}{25}, \frac{48}{25}, \frac{16}{25})$
- $x^{(2)} = (0, 2, \frac{2}{3})$
- $x^{(3)} = (1, 0, 0)$

□